MyCodeSchool

Instalare — Docker pe Windows

Flavius · pista DevOps: WSL 2 + Ubuntu, Docker Desktop, VS Code, Git, cont Docker Hub

Faci pașii în ordine. Ai nevoie de Windows 10 22H2 sau Windows 11 23H2 (sau mai nou), 64-bit, minim 8 GB RAM. Toate comenzile le scrii în **terminalul din VS Code, profilul „WSL: Ubuntu”** (pasul 4) — niciodată în PowerShell sau cmd. Textul *ÎNLOCUIEȘTE-CU-…* îl schimbi cu datele tale.

1. Virtualizarea din BIOS

Calculatorul trebuie să poată rula mașini virtuale; fără asta, Docker nu pornește.

1. `Ctrl+Shift+Esc` → Task Manager → Performance → CPU → jos, **Virtualization: Enabled**. Dacă e așa, treci la pasul 2.
2. Dacă scrie **Disabled**: Settings → System → Recovery → Advanced startup → **Restart now** → Troubleshoot → Advanced options → **UEFI Firmware Settings** → Restart. Cauți **Intel Virtualization Technology (VT-x)** sau **SVM Mode** (AMD) → **Enabled** → Save & Exit (de obicei `F10`).

2. WSL 2 cu Ubuntu

Obții un Linux Ubuntu care rulează în Windows; în el lucrezi tot cursul.

1. Tasta Windows → „**Turn Windows features on or off**” → bifezi **Virtual Machine Platform** și **Windows Subsystem for Linux** → OK → **Restart now**.
2. Microsoft Store → cauți **Windows Subsystem for Linux** → Get. Apoi cauți **Ubuntu** (publisher Canonical) → Get → **Open**.
3. Ubuntu îți cere un **username** și o **parolă** pentru Linux. Când scrii parola nu apare nimic pe ecran, nici steluțe: e normal, o scrii și apeși Enter. O notezi, îți trebuie la `sudo`. Închizi fereastra.

3. Docker Desktop

Obții motorul Docker, legat de Ubuntu.

1. De pe **docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install** descarci **Docker Desktop for Windows – x86_64**.
2. Rulezi `Docker Desktop Installer.exe`: alegi **Per-user** și lași bifat **Use WSL 2 instead of Hyper-V** → Close.
3. Tasta Windows → „Docker Desktop” → la termeni **Accept**. Aștepți jos-stânga **Engine running**.
4. Settings (rotița) → Resources → **WSL integration** → bifezi **Ubuntu** → **Apply & restart**.

4. VS Code cu terminalul „WSL: Ubuntu”

Obții editorul și terminalul în care scrii toate comenzile din curs.

1. De pe **code.visualstudio.com** descarci **Windows – User Installer x64**; la instalare lași bifat **Add to PATH**.
2. În VS Code: Extensions (`Ctrl+Shift+X`) → cauți **WSL** (publisher Microsoft) → Install.
3. `Ctrl+Shift+P` → **Terminal: Select Default Profile** → **Ubuntu (WSL)**.
4. `Ctrl+Shift+P` → **WSL: Connect to WSL**. Jos-stânga scrie **WSL: Ubuntu**. Deschizi terminalul cu `Ctrl+\``.

```
wsl.exe -l -v
```

Trebuie să vezi: un rând cu `Ubuntu`, `Running` și `2` în coloana VERSION.

5. Git

Obții Git în Ubuntu, cu numele tău pe commit-uri și o cheie SSH pentru GitHub.

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
```

Trebuie să vezi: la final `git is already the newest version` sau `Setting up git`.

```
git config --global user.name "ÎNLOCUIEȘTE-CU-NUMELE-TĂU"
git config --global user.email "ÎNLOCUIEȘTE-CU-EMAILUL-DE-PE-GITHUB"
```

Trebuie să vezi: nimic; o comandă fără mesaj a reușit.

```
mkdir -p ~/.ssh && ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f ~/.ssh/id_ed25519
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Trebuie să vezi: un rând care începe cu `ssh-ed25519`. Îl copiezi în GitHub → Settings → SSH and GPG keys → **New SSH key** → Add.

```
ssh -T -o StrictHostKeyChecking=accept-new git@github.com
```

Trebuie să vezi: `Hi TomescuFlavius! You've successfully authenticated`.

6. Cont Docker Hub

Obții locul în care îți publici imaginile.

Pe **hub.docker.com** → Sign up (plan **Personal**, gratuit) → confirmi emailul. Apoi în terminal:

```
docker login
```

Trebuie să vezi: un cod și un link; deschizi linkul, introduci codul, apoi în terminal `Login Succeeded`.

7. Verificare

Confirmi că totul merge, din terminalul „WSL: Ubuntu”, cu Docker Desktop pornit.

```
docker --version
```

Trebuie să vezi: `Docker version 2…, build …`

```
docker compose version
```

Trebuie să vezi: `Docker Compose version v2.…`

```
docker run hello-world
```

Trebuie să vezi: `Hello from Docker!` (dacă scrie `Cannot connect to the Docker daemon` sau `could not be found in this WSL 2 distro`: pornești Docker Desktop și refaci pasul 3.4).

```
git --version
```

Trebuie să vezi: `git version 2.…`

8. Proiectul

Obții repo-ul cursului în Ubuntu, deschis în VS Code.

```
cd ~ && git clone git@github.com:TomescuFlavius/devops-initiere.git
cd ~/devops-initiere && code .
```

Trebuie să vezi: `Cloning into 'devops-initiere'...`, apoi o fereastră VS Code pe folder, cu **WSL: Ubuntu** jos-stânga.

Gata când…

`docker run hello-world` afișează `Hello from Docker!`, `docker login` a dat `Login Succeeded` și VS Code e deschis pe `devops-initiere` cu **WSL: Ubuntu** jos-stânga. Continui cu `L1-CONTAINERIZARE.pdf`.

În `notite-L1.txt` (rădăcina repo-ului) scrii primul rând:

```
Instalare: ÎNLOCUIEȘTE-CU-CE-AFIȘEAZĂ-docker --version | ÎNLOCUIEȘTE-CU-CE-AFIȘEAZĂ-docker compose version | ÎNLOCUIEȘTE-CU-CE-AFIȘEAZĂ-git --version
```